“ENG YAXSHI KREATIV G‘OYA”

RESPUBLIKA TANLOVI

LOYIHA HUJJATLARI SHABLONI

ASOSIY MA’LUMOTLAR	
Loyiha nomi	Bekat — Namangan shahar avtobuslari uchun almashinuvli marshrut rejalashtiruvchi va interaktiv transport xaritasi (mobil ilova)
Loyiha muallifi	Qodirov Ulug‘bek
Oliy ta’lim tashkiloti	NamDTU (Namangan davlat texnika universiteti)
Ta’lim bosqichi	Bakalavriat
Fakultet / yo‘nalish	Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt
Kurs	37-ATT guruhi, 4-kurs
Telefon	+998 90 555 80 91
E-mail	Dragonknight281101@gmail.com
Sana	14 / 10 / 2026

Eslatma: ushbu hujjat Nizom talablariga moslashtirilgan ishchi shablon. Tanlov e’lonida alohida rasmiy shakl yoki namuna berilsa, rasmiy shakl ustuvor hisoblanadi.

A. TANLOV BO‘YICHA QISQA YO‘RIQNOMA

Ishtirokchi	Oliy ta’lim tashkilotida tahsil olayotgan bakalavriat yoki magistratura talabasi.
Loyiha turi	Kreativ g‘oya yoki unga asoslangan startap loyiha.
Topshirish joyi	Talaba tahsil olayotgan OTMda tuziladigan Saralash komissiyasi.
Topshirish muddati	Tanlov e’lon qilingan sanadan boshlab bir oy ichida.
Mualliflik cheklovi	Talaba ichki tanlovda muallif sifatida faqat bitta loyiha bilan qatnashadi.
Jamoaviy loyiha	Talaba ko‘pi bilan ikkita loyihada jamoa a’zosi sifatida qatnashishi mumkin.
Himoya shakli	Saralash va Tanlov komissiyasi oldida prezentatsiya ko‘rinishida.
Muhim mazmuniy talab	Aniq amalga oshirish mexanizmi, muddati va dastlabki muvaffaqiyatli natijalar ko‘rsatilishi lozim.

Muhim: Nizomda arizaga tanlov e’lonida ko‘rsatilgan shakl va shablon bo‘yicha hujjatlar ilova qilinishi belgilangan. Ushbu hujjat loyiha materiallarini tizimlashtirish uchun mo‘ljallangan.

1. ARIZA

1.1. Kimga

Namangan davlat texnika universiteti huzuridagi “Eng yaxshi kreativ g‘oya” respublika tanlovining Saralash komissiyasiga

1.2. Ariza matni

Men, NamDTU talabasi Qodirov Ulug‘bek (37-ATT guruhi, 4-kurs), hammuallif Zamalitdinov Salimbek bilan birgalikda, “Eng yaxshi kreativ g‘oya” respublika tanlovida “Bekat — Namangan shahar avtobuslari uchun aqlli marshrut xaritasi, almashinuvli navigatsiya va jamoat transporti axborot tizimi (mobil ilova)” loyihasi bilan ishtirok etish uchun ariza topshiraman. Loyiha mazmuni, amalga oshirish mexanizmi, smetasi va rivojlanish rejasi ilova qilinayotgan loyiha hujjatlarida bayon qilingan. Taqdim etilgan ma’lumotlarning haqqoniyligi va mualliflik huquqlariga rioya etilishi uchun mas’uliyatni qabul qilaman.

F.I.Sh.	Qodirov Ulug‘bek
Imzo	_____
Sana	14 / 10 / 2026

2. LOYIHA PASPORTI

Loyiha nomi	Bekat — Namangan shahar avtobuslari uchun almashinuvli marshrut rejalashtiruvchi va interaktiv transport xaritasi (mobil ilova)
Muallif	Qodirov Ulug‘bek
Jamoa a’zolari (mavjud bo‘lsa)	Qodirov Ulug‘bek — asosiy muallif va loyiha rahbari (Lead & Mobile Developer, Flutter/Dart); Zamalitdinov Salimbek — hammuallif, jamoa a’zosi (AI, Backend & Algorithm Developer); Transport logistikasi bo‘yicha maslahatchi va tester (jalb etish rejalashtirilgan)
OTM	Namangan davlat texnika universiteti

Ta’lim yo‘nalishi	Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt (37-ATT guruhi, 4-kurs)
Loyiha sohasi / yo‘nalishi	Smart City, jamoat transporti, mobil ilovalar (Android / iOS), geoaxborot tizimlari (GIS)
Loyiha bosqichi	Ishlaydigan prototip (MVP): Android / iOS / veb ilova, almashinuvli marshrut algoritmi, metro uslubidagi sxema
Maqsadli foydalanuvchi / mijoz	Namangan shahri aholisi va mehmonlari: talabalar, maktab o‘quvchilari, ishchilar, keksalar, sayyohlar. Tashkilotlar: shahar hokimligi, viloyat transport boshqarmasi, avtobus tashuvchi korxonalar.
Amalga oshirish muddati	3 oy (8 hafta ma’lumot yig‘ish va ilova ishlab chiqish + 4 hafta pilot sinov)
Talab etilayotgan mablag‘	40 000 000 (qirq million) so‘m (startap, 1-bosqich). Keyingi bosqichlar uchun qo‘shimcha 120 000 000 (bir yuz yigirma million) so‘m rejalashtirilgan.

3. LOYIHA ANNOTATSIYASI

3.1. Qisqa mazmun

“Bekat” — Namangan shahrida avtobusda harakatlanishni oson va tushunarli qiladigan mobil ilova. Foydalanuvchi xaritadan yoki qidiruv orqali boradigan joyini tanlaydi, ilova esa unga qaysi bekatdan, qaysi raqamli avtobusga chiqish, qayerda boshqa avtobusga o‘tish (almashinuv) va qancha piyoda yurish kerakligini bosqichma-bosqich ko‘rsatadi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘nalish bo‘lmasa, ilova bir nechta avtobusni birlashtiradi yoki manzilga eng yaqin yetib boradigan variantni taklif qiladi.

Asosiy imkoniyatlar:

• Butun shahar avtobus tarmog‘ining metro sxemasi uslubidagi rangli, sodda sxemasi — bir qarashda barcha yo‘nalishlar va almashinuv bekatlari;

• Almashinuvli marshrut rejalashtiruvchi: avtobus + almashinuv + piyoda yo‘l, umumiy vaqt va keyingi avtobusgacha qolgan daqiqalar bilan;

• Mahalliy diqqatga sazovor joylar (Chorsu, Bobur bog‘i, universitetlar, bozorlar) 3D-multfilm uslubidagi belgilar bilan ko‘rsatilgan jonli xarita;

• O‘zbek, rus va ingliz tillari; marshrutni internetsiz hisoblash; keksalar uchun yirik yozuv rejimi (keyingi bosqichda — “bekatimga yetganda ogohlantir” bildirishnomasi).

Loyiha aholi uchun bepul. Barqarorlik shahar hokimligi va transport boshqarmasiga anonim “qondirilmagan talab” tahlilini (odamlar qayerga borishni xohlayotgani, lekin to‘g‘ridan-to‘g‘ri avtobus yo‘qligi) taqdim etish (B2G) hamda bekatlar atrofidagi mahalliy biznes uchun reklama orqali ta’minlanadi.

4. MUAMMO VA DOLZARBLIK

4.1. Hal qilinayotgan muammo

Namangan shahrida jamoat transporti tez yangilanmoqda: shahar yo‘nalishlarida 130 ga yaqin zamonaviy avtobus ishlamoqda, yana 125 ta avtobus va elektrobus yetkazib berilishi rejalashtirilgan, yo‘nalishlar brutto-shartnoma asosida qayta tashkil etilmoqda. Ammo yo‘lovchi uchun eng oddiy savolga — “Men X joydan Y joyga qaysi avtobus bilan, qayerda almashib boraman?” — tez va ishonchli javob beradigan yagona, tushunarli manba yo‘q. Ayniqsa manzilga to‘g‘ridan-to‘g‘ri avtobus bo‘lmaganda odamlar taksiga majbur bo‘ladi, vaqt va pul yo‘qotiladi, yangi avtobuslar esa to‘liq ishlatilmaydi.

4.2. Muammoning dolzarbligi

Namangan — aholisi eng tez o‘sayotgan shaharlardan biri: shahar aholisi 2026-yil 1-aprel holatiga 731,3 ming kishini tashkil etdi (Namangan viloyati statistika boshqarmasi). 2026-yilda shaharga Yutong, Ankai avtobuslari va Zhongtong elektrobuslari olib kelindi, 1-sentabrdan esa brutto-shartnomali yo‘nalishlarda chiqishda to‘lov majburiy bo‘ldi. Tarmoq

o‘zgarayotgan paytda aholiga yo‘nalishlarni sodda tilda tushuntiruvchi raqamli vosita jamoat transportidan foydalanishni oshirish, tirbandlik va havoni ifloslanishini kamaytirish uchun dolzarb.

4.3. Mavjud yechimlarning cheklovi

- Yandex Xaritalar / Yandex Go: 2025-yil iyunidan Namanganda avtobuslarni real vaqtda kuzatish imkoniyati mavjud. Biroq bu umumiy xarita ilovasi: butun shahar tarmog‘ini bir qarashda ko‘rsatuvchi sxema yo‘q, yo‘nalishlar ma’lumoti shahar uchun ochiq emas va shahar rejalashtirish uchun talab tahlilini olmaydi.

- Ochiq xarita ma’lumotlari: OpenStreetMap bazasida Namangan shahri uchun birorta ham avtobus yo‘nalishi kiritilmagan, atigi 17 ta bekat bor (14.10.2026 dagi so‘rov natijasi) — shu sababli xalqaro marshrut ilovalari ham shahar tarmog‘ini to‘liq ko‘rsata olmaydi.

- Bekatlardagi yozuvlar, Telegram kanallar va so‘rab bilish: ma’lumot tarqoq, eskirib qoladi va almashinuvli yo‘lni rejalashtirishga yordam bermaydi.

5. KREATIV G‘OYA VA TAKLIF ETILAYOTGAN YECHIM

5.1. Yechim mohiyati

“Bekat” uch qatlamdan iborat:

1) Ma’lumotlar qatlami: shahardagi barcha yo‘nalishlar va bekatlar dala tadqiqoti orqali GPS bilan belgilanadi va xalqaro GTFS formatida saqlanadi (yo‘nalish, bekatlar ketma-ketligi, qatnov oralig‘i, narx).

2) Marshrut qatlami: telefon ichida ishlaydigan almashinuvli marshrut algoritmi (RAPTOR turidagi) eng kam almashinuv va eng qisqa vaqtli variantlarni topadi. Masalan: “Yuksalish → Otchopar: №3 avtobus bilan Chorsugacha, so‘ng №2 avtobusga o‘tib Otchopar bosh bekatigacha”.

3) Vizual qatlam: metro uslubidagi rangli sxema va diqqatga sazovor joylar 3D-multfilm belgilar bilan ko‘rsatilgan jonli xarita — ilovani bolalar ham, keksalar ham tushunadi.

5.2. Innovatsionlik va yangilik

- Avtobus tarmog‘i uchun metro uslubidagi sxema: Moskva, Toshkent metrosi sxemalari kabi, lekin Namangan avtobuslari uchun — shahar miqyosida ilk bor bunday sxema tayyorlanadi.

- “Eng yaqin yetib borish” rejimi: to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘l bo‘lmasa, ilova manzilga eng yaqin bekatgacha olib boradigan va qolgan piyoda masofani ko‘rsatadigan variantni taklif qiladi.

- Shahar uchun talab xaritasi: foydalanuvchilarning anonim qidiruvlari asosida “odamlar boradi, lekin avtobus yo‘q” hududlari aniqlanadi va yangi yo‘nalishlarni rejalashtirishda hokimlikka dalil sifatida beriladi.

- Oflayn ishlash: bekatlar, yo‘nalishlar va marshrut algoritmi telefon ichida, internetsiz ham ishlaydi.

5.3. Amaliy qo‘llash imkoniyati

Android va iOS uchun yagona kod bazasida (Flutter) ishlab chiqiladi, arzon smartfonlarda ham yengil ishlaydi. Hakamlar va aholiga ko‘rsatish uchun veb-versiyasi ham tayyorlanadi. Namanganda sinovdan o‘tgach, xuddi shu tizim Andijon, Farg‘ona va boshqa viloyat markazlariga faqat ma’lumotlar qatlamini almashtirish orqali ko‘chiriladi.

5.4. Ijtimoiy / iqtisodiy ahamiyat

Aholi uchun — vaqt va pul tejaladi (taksi o‘rniga avtobus), shaharni yangi kelganlar va sayyohlar ham bemalol o‘rganadi. Shahar uchun — yangi avtobuslardan foydalanish ortadi, xususiy avtomobil va taksi qatnovi, tirbandlik va chiqindi gazlar kamayadi, yo‘nalishlarni rejalashtirish real talab ma’lumotlariga tayanadi.

6. AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI

6.1. Ishlash mexanizmi

1. Qidiruv: foydalanuvchi manzilni yozadi yoki xaritada nuqtani bosadi; ilova joriy joylashuvni GPS orqali aniqlaydi.

2. Bekatlarni tanlash: har ikki nuqta atrofida piyoda 10 daqiqagacha masofadagi bekatlar topiladi.

3. Marshrut hisoblash: algoritm 0, 1 va 2 ta almashinuvli variantlarni taqqoslab, eng qulaylarini (vaqt, almashinuvlar soni, piyoda masofa) ko‘rsatadi.

4. Yo‘l davomida: ekranda qolgan bekatlar soni, yetib borish vaqti, avtobus kelishiga qolgan daqiqalar va qayerda tushish yoki almashish kerakligi ko‘rsatiladi (push-bildirishnomalar — keyingi versiyada).

5. Tahlil: anonim, shaxsni aniqlamaydigan qidiruv statistikasi shahar uchun talab xaritasiga yig‘iladi.

6.2. Amalga oshirish bosqichlari va muddati

№	Bosqich	Asosiy ishlar	Muddat	Natija
1	Ma’lumotlar bazasi	Shaharning barcha yo‘nalishlarini bosib o‘tib, bekatlarni GPS bilan belgilash; GTFS formatida tarmoq bazasini yaratish	1–3-hafta	Namangan avtobus tarmog‘ining raqamli bazasi
2	Mobil ilova karkasi	Xarita, bekatlar, yo‘nalishlar ro‘yxati, manzil qidiruvi, 3 tilli interfeys (Flutter)	3–5-hafta	Ishchi holatdagi ilova prototipi
3	Marshrut algoritmi	Almashinuvli marshrut (RAPTOR), piyoda yo‘l, “eng yaqin yetib borish” rejimi, oflayn hisoblash	6–7-hafta	Almashinuvli marshrut quruvchi tizim
4	Vizual qatlam va reliz	Metro uslubidagi sxema, 3D-multfilm belgilar, bildirishnomalar, yirik shrift rejimi	8-hafta	MVP ilova (Release APK + veb-versiya)
5	Pilot sinov	NamDTU talabalari va shahar aholisi orasida 100+ foydalanuvchi bilan sinov, so‘rovnoma, xatolarni tuzatish	9–12-hafta	Pilot natijalari va talab xaritasi hisoboti
6	Kengaytirish	Tashuvchilar GPS ma’lumotlari bilan real vaqt rejimi, Andijon va Farg‘onaga moslashtirish	Kelgusi bosqich	Viloyatlararo kengaytirish rejasi

7. DASTLABKI NATIJALAR VA LOYIHA TAYYORLIK HOLATI

7.1. Hozirgacha bajarilgan ishlar

Loyiha konsepsiyasi va foydalanuvchi yo‘li ishlab chiqilgan. Ochiq ma’lumotlar tahlil qilingan: OpenStreetMap bazasida Namangan shahar avtobus yo‘nalishlari yo‘qligi aniqlangan. Rasmiy manbalarda tasdiqlangan №1 (Otchopar bosh bekati – Taxtako‘prik), №2 (Otchopar – Chorsu) va №3 (Yuksalish – Chorsu) yo‘nalishlarining oxirgi bekatlari xaritada belgilangan.

Flutter’da ishlaydigan prototip yaratilgan (Android, iOS, veb): 3D xarita (MapLibre + OpenStreetMap), jadval asosida harakatlanuvchi avtobuslar, lotin va kirill yozuvida qidiruv, RAPTOR almashinuvli marshrut algoritmi, “eng yaqin yetib borish” rejimi, metro uslubidagi tarmoq sxemasi, sayohat rejimi va 3 tilli interfeys. Namuna tarmoq: 6 yo‘nalish (3 tasi tasdiqlangan, 3 tasi namuna), 36 bekat, qidiruvda 69 ta joy.

7.2. Dastlabki muvaffaqiyatli natijalar

Prototipdagi algoritm almashinuvli marshrutlarni topadi: masalan, Yuksalishdan Otchoparga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘nalish yo‘q, tizim №3 va №1 avtobuslarni almashinuv bekatida birlashtiradi; Aeroportdan Yuksalishga esa 2 ta almashinuvli yo‘l quriladi. 7 ta avtomatik test (tarmoq, almashinuv, “eng yaqin nuqta”, qidiruv, avtobus jadvali) muvaffaqiyatli o‘tdi. Oraliq bekatlar namuna bo‘lgani uchun vaqtlar taxminiy; to‘liq tarmoq bo‘yicha natijalar 1-bosqichdagi dala tadqiqotidan keyin o‘lchanadi.

7.3. Tasdiqlovchi materiallar

- Ishlaydigan prototip (manba kodi, veb-versiya) va ilova ekran rasmlari
- Metro uslubidagi tarmoq sxemasi
- Tizim arxitekturasi va ma’lumotlar oqimi sxemasi
- Loyiha taqdimoti (o‘zbek va rus tillarida) va A3 formatdagi poster

8. MAQSADLI FOYDALANUVCHI, BOZOR VA TIJORATLASHTIRISH

8.1. Maqsadli foydalanuvchi / mijoz

- Foydalanuvchilar: Namangan shahri aholisi (731,3 ming kishi) va shaharga keluvchilar — talabalar, o‘quvchilar, ishchilar, keksalar, sayyohlar.
- To‘lovchi mijozlar: shahar hokimligi va viloyat transport boshqarmasi (talab tahlili, yo‘lovchilarni xabardor qilish), avtobus tashuvchi korxonalar, bekatlar atrofidagi mahalliy biznes (reklama).

8.2. Muammo–mijoz mosligi

Yo‘lovchi uchun — “qaysi avtobus va qayerda almashaman?” savoliga bir daqiqada javob. Shahar uchun — yangi avtobuslar to‘liq ishlatilishi va yo‘nalishlarni haqiqiy talab asosida rejalashtirish imkoniyati. Tashuvchi uchun — ko‘proq yo‘lovchi va barqaror daromad.

8.3. Bozor va talab

Birinchi bozor — Namangan shahri: 731,3 ming aholi (01.04.2026), viloyat bo‘yicha 3,19 mln kishi (01.01.2026). Shaharda 10 ta brutto-shartnomali yo‘nalish ishlaydi va avtobuslar soni oshib bormoqda. Keyingi bozor — xuddi shunday yangilanayotgan boshqa viloyat markazlari. Foydalanuvchilar soni bo‘yicha raqamlar faqat pilot natijalari asosida kiritiladi.

8.4. Daromad / barqarorlik modeli

Aholi uchun ilova bepul. Daromad manbalari: shahar hokimligi va transport boshqarmasi uchun yillik B2G obuna (talab xaritasi, yo‘nalishlar o‘zgarishi haqida aholini xabardor qilish paneli); bekatlar atrofidagi mahalliy biznes uchun joylashuvga asoslangan reklama; tashuvchilar bilan hamkorlik.

8.5. Tijoratlashtirish yo‘li

1-bosqich: NamDTU talabalari bilan pilot -> 2-bosqich: Namangan shahar hokimligi va viloyat transport boshqarmasiga talab xaritasini taqdim etish, hamkorlik memorandumi -> 3-bosqich: boshqa viloyat markazlariga kengaytirish.

9. ANALOGLAR VA RAQOBAT USTUNLIGI

Faqat tekshirilgan analoglarni kiriting. “Dunyoda yagona” kabi isbotsiz da’volardan qoching.

№	Analog / yechim	Kuchli tomoni	Cheklovi	Bizning farqimiz
1	Yandex Xaritalar / Yandex Go	Namanganda avtobuslarni real vaqtda kuzatish (2025-yil iyunidan), keng auditoriya	Umumiy xarita: butun tarmoq sxemasi yo‘q, ma’lumot shahar uchun ochiq emas, talab tahlilini bermaydi	Metro uslubidagi sxema, “eng yaqin yetib borish” rejimi, shahar uchun talab xaritasi
2	OpenStreetMap asosidagi xalqaro marshrut ilovalari	Ochiq va bepul xarita ma’lumotlari	Namangan uchun avtobus yo‘nalishlari kiritilmagan (0 ta yo‘nalish, 17 ta bekat)	Butun shahar tarmog‘i dala tadqiqoti orqali raqamlashtiriladi
3	Metro sxemasi ilovalari (Toshkent, Moskva	Tarmoqni bir qarashda tushunish, almashinuvni	Faqat metro uchun; Namanganda metro yo‘q	Shu tajriba avtobus tarmog‘iga birinchi marta

№	Analog / yechim	Kuchli tomoni	Cheklovi	Bizning farqimiz
	metrosi)	qulay ko‘rsatish		qo‘llanadi
4	Bekatdagi yozuvlar va Telegram kanallar	Oddiy, hammaga tanish	Tarqoq, eskiradi, almash-inuvli yo‘lni rejalashtir-maydi	Yagona yangilanadigan baza va bosqichma-bosqich yo‘l ko‘rsatma

10. INTELLEKTUAL MULK VA MUALLIFLIK

Mualliflik holati	Qodirov Ulug‘bek
IP turi	EHM uchun yaratilgan dasturiy ta’minot (mobil ilova kodi, marshrut al-goritmi) va ma’lumotlar bazasi (Namangan avtobus tarmog‘i bazasi)
Ro‘yxatdan o‘tgan huquqlar	Pilot sinovdan so‘ng O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan EHM uchun dastur va ma’lumotlar bazasi sifatida rasmiy guvohnoma olinadi.
Uchinchi tomon materiallari	Ochiq manbali freymvorklar va kutubxonalar (Flutter — BSD, MIT lit-senziyalari); OpenStreetMap xarita asosi (ODbL litsenziyasi, manba ko‘rsatiladi).

11. RESURSLAR VA XARAJATLAR SMETASI

Quyidagi jadval ishchi smeta uchun. Tanlov e’lonida alohida smeta formati talab qilinsa, o‘sha formatdan foydalaning.

№	Xarajat turi	Miqdor	Birlik narxi	Jami	Asoslantirish
1	Dala tadqiqoti: yo‘nalishlar va bekatlarni GPS bi-lan belgilash	2 kishi × 2 oy	4 000 000 so‘m	8 000 000 so‘m	Barcha 10+ yo‘nalish va 300+ bekatlarni o‘rgan-ish, yo‘l kira, mobil internet
2	Flutter (Dart) mo-bil ilovasi va inter-feys ishlab chiqish	Asosiy muallif	10 000 000 so‘m	10 000 000 so‘m	Yagona kod bazasi (Android, iOS, veb), qidiruv, 3D xarita va inter-aktiv ekranlar
3	Marshrut algoritmi (RAPTOR), GTFS bazasi va back-end	Hammuallif	8 000 000 so‘m	8 000 000 so‘m	Oflyayn marshrut-lash algoritmi, GTFS formatini tuzish, server sinxronizatsiyasi
4	Bulutli server (VPS) va xarita xizmatlari	6 oy	500 000 so‘m	3 000 000 so‘m	Ma’lumotlar bazasi yangilan-ishlari, hosting va geokodlash
5	3D-multfilm diza-yni, metro tarmoq sxemasi va info-grafika	1 paket	3 500 000 so‘m	3 500 000 so‘m	Shahar diqqatga sazovor joylari 3D belgilari, vektorli metro sxemasi, ilova ikonkalari
6	Pilot sinov va monitoring (100+ foydalanuvchi)	1 paket	3 000 000 so‘m	3 000 000 so‘m	Talabalar va aholi orasida sinov, so‘rovnoma, tar-qatma materiallar
7	Google Play / App	1 to‘plam	2 500 000 so‘m	2 500 000 so‘m	Ilovani rasmiy

№	Xarajat turi	Miqdor	Birlik narxi	Jami	Asoslantirish
	Store dasturchi akkaunti				do‘konlarga joy-lash va reliz xara-jatlari
8	EHM guvohno-masini olish va kutilmagan texnik xarajatlar	1 paket	2 000 000 so‘m	2 000 000 so‘m	Adliya vazirligidan patent/gu-vohnoma olish, aloqa va ehtiyot qismlar
			JAMI	40 000 000 so‘m	

Eslatma: server va xarita xizmatlari 6 oyga hisoblangan — 3 oylik asosiy ishlar va pilot davri, qolgan muddat esa bazani yangilab borish va hokimlik bilan hamkorlikni boshlash uchun.

12. KUTILAYOTGAN NATIJALAR VA SAMARADORLIK

12.1. Bevosita natijalar

- “Bekat” mobil ilovasining ishchi talqini (Android / iOS / veb);
- Namangan shahar avtobus tarmog‘ining GTFS formatidagi to‘liq raqamli bazasi;
- Butun tarmoqning metro uslubidagi sxemasi (ilova ichida va bekatlar uchun bosma variant);
- Shahar hokimligi uchun “qondirilmagan talab” xaritasi bo‘yicha birinchi hisobot.

12.2. O‘lchanadigan KPI

- Shahar yo‘nalishlari va bekatlarining raqamlashtirilishi: 100% (barcha amaldagi yo‘nalishlar);
- Marshrut hisoblash vaqti telefonda: 1 soniyadan kam;
- Pilotda: kamida 300 o‘rnatish va 100 faol foydalanuvchi;
- So‘rovnomada “kerakli marshrutni topdim” deb javob berganlar: kamida 80%.

Bular maqsadli ko‘rsatkichlar; yakuniy raqamlar pilotdan keyin o‘lchanadi.

12.3. Ijtimoiy / iqtisodiy samara

Jamoat transportidan foydalanish qulayroq bo‘ladi, aholining yo‘lga sarflaydigan vaqti va xarajati kamayadi, shahar trans-port tizimi esa real talab ma’lumotlari asosida rivojlanadi — bu “aqlli shahar” yo‘nalishidagi amaliy qadam.

13. XAVFLAR VA ULARNI BOSHQARISH

Xavf	Ehtimollik / ta’sir	Kamaytirish chorasi	Mas’ul
Yo‘nalishlar va bekatlar tez-tez o‘zgarishi	Yuqori / O‘rta	Baza markaziy serverdan yangi-lanadi; foydalanuvchilar xatoni bir tugma bilan xabar qiladi; tashu-vchilar bilan muntazam aloqa	Qodirov U.
Rasmiy ma’lumot olishning qiyin-ligi	O‘rta / Yuqori	Asosiy baza mustaqil dala tadqiqoti orqali yig‘iladi; transport boshqarmasi bilan hamkorlik keyingi bosqichda	Qodirov U.
Real vaqt GPS ma’lumotlari yo‘qligi	Yuqori / O‘rta	MVP jadval va qatnov oralig‘i asosida ishlaydi; real vaqt rejimi tashuvchilar bilan kelishuvdan keyin qo‘shiladi	Qodirov U.
Yirik raqobatchilar (Yandex) mavjudligi	O‘rta / O‘rta	Mahalliy ustunliklarga e’tibor: tar-moq sxemasi, oflayn rejim, sodda o‘zbekcha interfeys, shahar uchun talab tahlili	Qodirov U.

14. JAMOA VA VAZIFALAR

F.I.Sh.	Loyihadagi roli	Asosiy vazifa	Kompetensiya

Qodirov Ulug‘bek	Loyiha rahbari va bosh dasturchi (Lead & Mobile Developer)	Flutter/Dart mobil ilovasi, 3D xarita interfeysi, metro sxemasi, dala tadqiqoti	NamDTU talabasi (37-ATT guruhi, 4-kurs), Flutter/Dart dasturlash, mobil arxitektura
Zamalitdinov Salimbek	Hammuallif / Backend & Algorithm Developer	RAPTOR marshrut algoritmi, GTFS ma’lumotlar bazasi, server infratuzilmasi va AI tahlili	NamDTU talabasi, backend dasturlash, algoritmlar, sun’iy intellekt
Taklif etiladigan mutaxassis	Ilmiy maslahatchi / Transport logisti	Shahar yo‘nalishlari grafigi, brutto-shartnomalar tahlili va pilot monitoringi	NamDTU professori / Transport logistikasi mutaxassisi

15. MANBALAR VA DALILLAR

15.1. Foydalanilgan manbalar

1. Namangan viloyati statistika boshqarmasi — Demografiya, 2026-yil mart. https://namstat.uz/images/Pres-Reliz/2026/Demografiya2026_mart.pdf

2. Gazeta.uz — Namangan shahri jamoat transporti uchun Xitoydan 10 ta elektrobus olib kelindi (24.09.2026). https://www.gazeta.uz/oz/2026/09/24/namangan-electrobus/

3. Gazeta.uz — Namangan jamoat transporti uchun 12 ta avtobus olib kelindi (14.07.2026). https://www.gazeta.uz/oz/2026/07/14/bus-namangan/

4. Yuz.uz — Namanganga yana 12 ta zamonaviy avtobus olib kelindi. https://yuz.uz/uz/news/namanganga-iana-12-ta-zamonavii-avtobus-olib-kelindi

5. O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi — Namangan shahrida yangi avtobuslar yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatishni boshladi. https://www.mintrans.uz

6. Afisha.uz — Avtobuslarni 13 ta shaharda real vaqtda kuzatish mumkin (17.06.2025). https://www.afisha.uz/ru/gorod/2025/06/17/buses

7. OpenStreetMap (Overpass API) — Namangan shahri bo‘yicha avtobus yo‘nalishlari va bekatlar so‘rovi. https://www.openstreetmap.org

8. GTFS — General Transit Feed Specification. https://gtfs.org

9. Delling D., Pajor T., Werneck R. Round-Based Public Transit Routing (RAPTOR). Microsoft Research, 2012.

Ko‘rilgan sana: 14.10.2026.

16. ILOVALAR RO‘YXATI

☑️ 1. Loyiha taqdimoti (prezentatsiya)
☑️ 2. Prototip / MVP foto yoki video materiallari
☑️ 3. Texnik sxema / arxitektura / chizma (mavjud bo‘lsa)
☑️ 4. Test natijalari / tajriba bayonnomasi (mavjud bo‘lsa)
☐ 5. Patent / mualliflik huquqi hujjatlari (mavjud bo‘lsa)
☐ 6. Hamkorlik yoki niyat xati (mavjud bo‘lsa)
☐ 7. Qo‘shimcha dalillar

17. TOPSHIRISHDAN OLDINGI CHECKLIST

☐ Ariza to‘liq to‘ldirilgan.
☐ Loyiha muallifi va jamoa a’zolari ma’lumotlari tekshirilgan.
☑️ Loyiha nomi barcha hujjatlarda bir xil yozilgan.
☑️ Muammo va taklif etilayotgan yechim aniq ifodalangan.
☑️ Amalga oshirish mexanizmi va muddati ko‘rsatilgan.
☑️ Dastlabki muvaffaqiyatli natijalar yoki sinov rejasi bayon qilingan.
☑️ Analoglar va farqlovchi jihatlar tekshirilgan.

☑ Uydirma statistika yoki asossiz da’vo yo‘q.
☑ Smeta bandlari asoslantirilgan.
☑ Taqdimot tayyor va loyiha himoyasiga mos.
☐ Tanlov e’lonida talab qilingan qo‘shimcha rasmiy shakllar ilova qilingan.
☐ Topshirish muddati tekshirilgan.

18. MUALLIF TASDIG‘I

18.1. Tasdiq

Men, Qodirov Ulug‘bek, taqdim etilgan loyiha materiallari mening intellektual mehnatim natijasi ekanini, keltirilgan ma’lumotlar haqqoniyligini va uchinchi tomon huquqlariga rioya etilganini tasdiqlayman.

Muallif F.I.Sh.	Qodirov Ulug‘bek
Imzo	_____
Sana	14 / 10 / 2026